ACTIVIDADES TEMA 2

1. **Busca en la Web información sobre el grafeno. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene respecto al silicio?**

El **grafeno** es un material formado por **átomos de carbono**, muy fino, ligero, resistente y buen conductor de la electricidad.

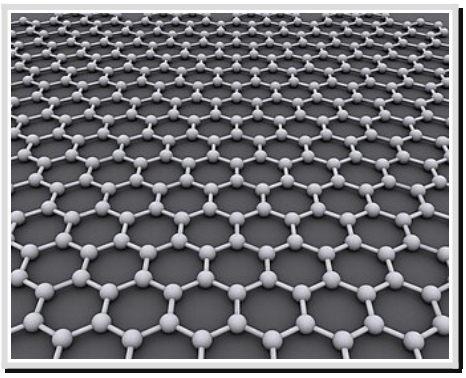
Ventajas respecto al silicio:

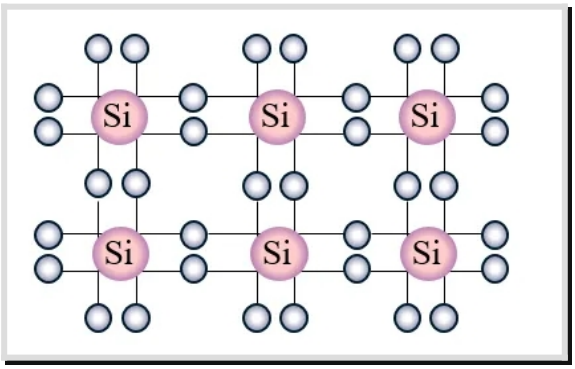
- ➔ Conduce muy bien la electricidad y el calor.
- ➔ Es más resistente y flexible.
- ➔ Es muy ligero.

Inconvenientes:

- ➔ Es difícil fabricar transistores que puedan apagarse completamente.
- ➔ Su fabricación puede ser costosa.
- ➔ Es complicado producirlo en grandes cantidades.

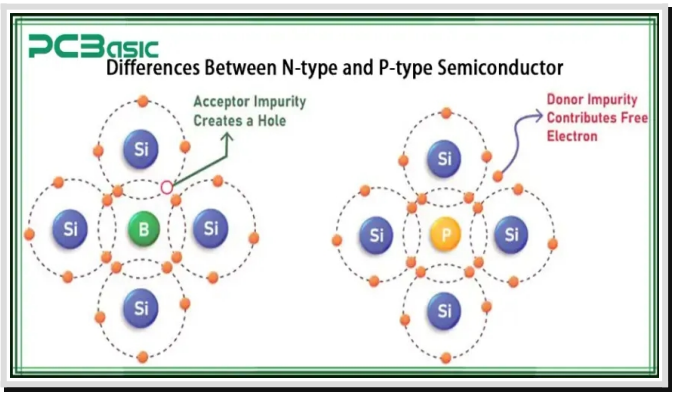
Conclusión: El grafeno tiene muchas ventajas, pero el silicio sigue siendo el material más utilizado para fabricar chips electrónicos.





Información adicional:

Para fabricar **semiconductores** de tipo **N** y tipo **P**, se utiliza una técnica llamada **doping (dopaje)**, que consiste en añadir pequeñas cantidades de otros elementos al silicio.



Tipo N: se añade fósforo (P), que aporta electrones adicionales.

Tipo P: se añade boro (B), que crea huecos que actúan como cargas positivas.

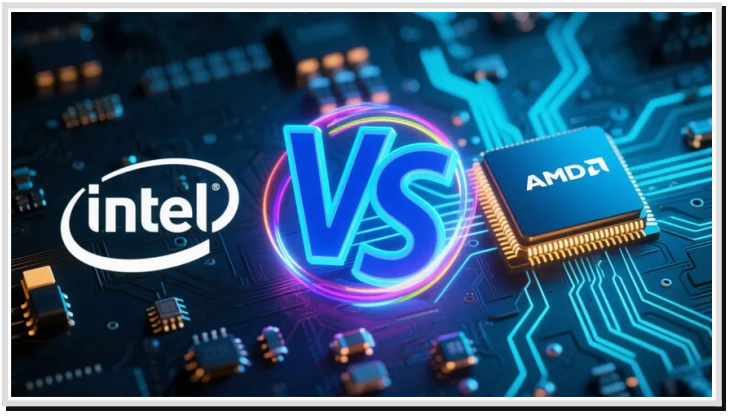
Así se controla la conductividad eléctrica del silicio y se pueden fabricar transistores y chips electrónicos.

2. **Elabora una tabla comparativa de los procesadores *Intel Core i5-4200H* y *AMD Phenom II X4 965*. Para ello accede a la web de ambos fabricantes http://www.intel.es y http://www.amd.com/es. La tabla debe incluir las siguientes características: frecuencia de reloj, número de núcleos, ancho del bus de direcciones, memoria caché (L1, L2 y L3), tipo de encapsulado, socket o zócalo, temperatura máxima, vatios y precio.**

Tabla comparativa de procesadores:

Característica	Intel Core i5-4200H	AMD Phenom II X4 965
Frecuencia de reloj	2,8–3,4 GHz	3,4 GHz
Número de núcleos	2	4
*Ancho del bus de direcciones**	64 bits	64 bits
Caché L1	128 KB	512 KB
Caché L2	512 KB	2 MB
Caché L3	3 MB	6 MB
Tipo de encapsulado	FCBGA1364	PGA
Socket o zócalo	BGA1364	AM3
Temperatura máxima	100 °C	62 °C
Potencia (TDP)	47 W	140 W
Precio de lanzamiento aproximado	**257$**	**245$**

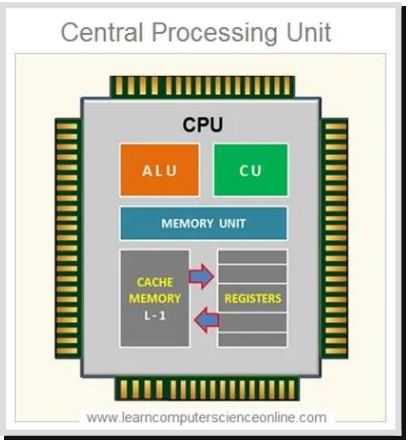
Conclusión: **Depende del uso**. El AMD Phenom II X4 965 tiene más núcleos y mayor memoria caché, mientras que el Intel Core i5-4200H consume menos energía y es más eficiente. Por tanto, el Intel es mejor en eficiencia energética, pero el AMD puede ser útil en tareas que aprovechen sus cuatro núcleos.



3. **¿Qué diferencia existe entre CPU y microprocesador?**

CPU (Unidad Central de Procesamiento) es un concepto **funcional**: describe el *rol* de ejecutar instrucciones. Históricamente, una CPU podía construirse con muchos chips separados o incluso con tubos de vacío.

Microprocesador es una implementación física: una CPU (y a menudo circuitos adicionales como controladores de memoria o E/S) integrada en un **único chip de silicio.**



4. **¿Qué significa UEFI?, ¿para qué sirve y dónde se usa?, ¿cuáles son las diferencias entre BIOS y UEFI?**

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) es el **firmware/software** que sustituye a la **BIOS**: inicializa el hardware y carga el SO al encender. Se usa en prácticamente todos los ordenadores modernos (es obligatorio en Windows 11).

En corto: la BIOS es el firmware antiguo de **16 bits**; **UEFI** es su sucesor **moderno, más rápido, seguro y flexible.**



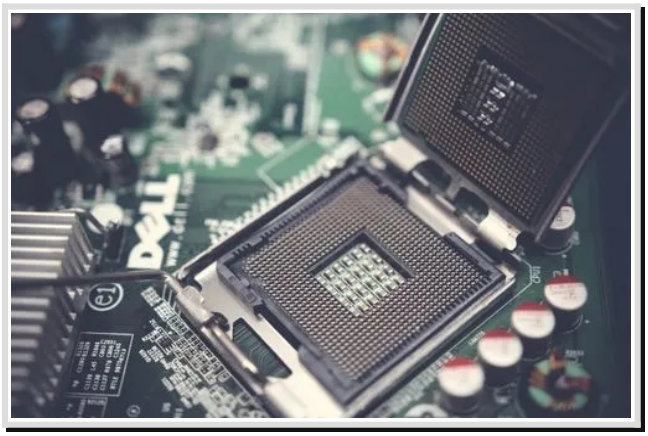
5. **¿Qué tipos de zócalos (socket) de microprocesador existen en la actualidad?**

Intel (LGA – Land Grid Array, pines en la placa):

Zócalo	Generaciones	Memoria	Estado
LGA 1700	Core 12ª–14ª Gen	DDR4/DDR5	Legacy (aún muy extendido)
LGA 1851	Core Ultra 200S (Arrow Lake)	DDR5	Actual
LGA 1954	**Nova Lake (Core Ultra 400)**	**DDR5**	**Llegada 2ª mitad 2026**

AMD (PGA/LGA, pines en el procesador o en la placa según socket):

Zócalo	Generaciones	Memoria	Estado
AM4	Ryzen 1000–5000	DDR4	Legacy (10 años de vida)
AM5	Ryzen 7000/8000/9000 (Zen 4/5)	DDR5	Actual, soporte hasta **2029**
sTR5	Threadripper 9000 (HEDT)	DDR5	Workstation
SP5 / SP7	**EPYC (servidores)**	**DDR5**	**Datacenter**



6. **¿Qué tipos de encapsulado de microprocesador existen en la actualidad?**

Los principales tipos de encapsulado de microprocesador en uso actual son:

Tipo	¿Dónde están los contactos?	Desmontable?	Uso típico
PGA (*Pin Grid Array*)	Pines en el procesador	Sí	AMD AM4, AM5 (escritorio)
LGA (*Land Grid Array*)	Pads planos en el procesador; pines en el zócalo	Sí	Intel LGA 1700, 1851, 1954 (escritorio)
BGA / FCBGA (*Ball Grid Array / Flip Chip BGA*)	**Bolas de soldadura en el procesador**	**No (soldado)**	**Portátiles, móviles, servidores**

